



# Racionalidade limitada

Anomalias na decisão (consumo), preferências hiperbólicas (poupança) e comportamento irracional nos mercados financeiros. Resumo + aprofundamento (Simon, Kahneman, Schwartz, Loewenstein & Thaler, Shiller).

## Racionalidade limitada — os limites computacionais

Primeiro ataque: e se o agente **não consegue** calcular a solução ótima? Simon substitui a racionalidade global por uma racionalidade que reconhece os limites de informação e de cálculo dos indivíduos reais.

Aula 3

Simon 1955

Gigerenzer 2021

### ◆ Racionalidade limitada

**Bounded rationality** (Simon): comportamento racional que leva em conta as limitações de **informação** e de **capacidade de cálculo** dos indivíduos em contextos reais.

### ◆ Satisficing

Procurar uma alternativa "**suficientemente boa**" em vez da ótima. Para-se assim que se encontra uma que atinge o **nível de aspiração k**.

### ◆ Nível de aspiração (k)

Limiar de satisfação. É **dinâmico**: sobe ou desce conforme a dificuldade da procura, garantindo sempre uma solução.

### ◆ Heurística iterativa

Regra de procura → regra de paragem → regra de decisão. Não otimiza: **procura e para**.

### O QUE O DECISOR PODE DESCONHECER (VS MODELO CLÁSSICO)

Parte das **alternativas** (A), parte dos **resultados** (S), a **correspondência** entre ambos, e a própria função de valor  $V(s)$  pode **não ser consistente** (nem completa nem transitiva). O clássico maximiza  $\sum V(s) \cdot P(s)$ ; o limitado *satisfaz*.

## Racionalidade ecológica — Gigerenzer (2021)

**"Menos pode ser mais"**: a mesma precisão com menos esforço. A racionalidade axiomática só é normativa em "**mundos pequenos**" (estáveis, bem definidos). Em contextos de incerteza,

heurísticas simples (*take-the-best*, lexicográfica) que dispensam procura exaustiva podem prever **melhor** — é o dilema *enviesamento-variância*: um viés moderado com baixa variância bate o viés-zero com variância alta.

#### AS 3 CONDIÇÕES DA DIFICULDADE DA ESCOLHA

**Multiplicidade** (muitas dimensões de valor) + **incomensurabilidade** (não há denominador comum) + **conflitualidade**. Surge um tipo novo de relação: a **incomparabilidade** (a I b) — que não existe na escolha "racional".

## Consumo e investimento 2.1 · anomalias na decisão

Aulas 4-5

Kahneman & Tversky

Slovic 2003

Uma "**anomalia**" é uma regularidade de comportamento que a teoria convencional **não explica**. Dão origem a modelos de *como* os indivíduos se comportam (e não de como *deviam*).

### Heurísticas — atalhos mentais (mental shortcuts)

#### Disponibilidade

Decide-se com a informação mais **fácil de lembrar** (vívida, recente, saliente) — não a mais frequente/relevante. → más escolhas.

#### Representatividade

Sobrevaloriza traços **típicos de uma categoria** e ignora a **frequência de base**. (ex.: "a Carla" anti-globalização.)

#### Ancoragem

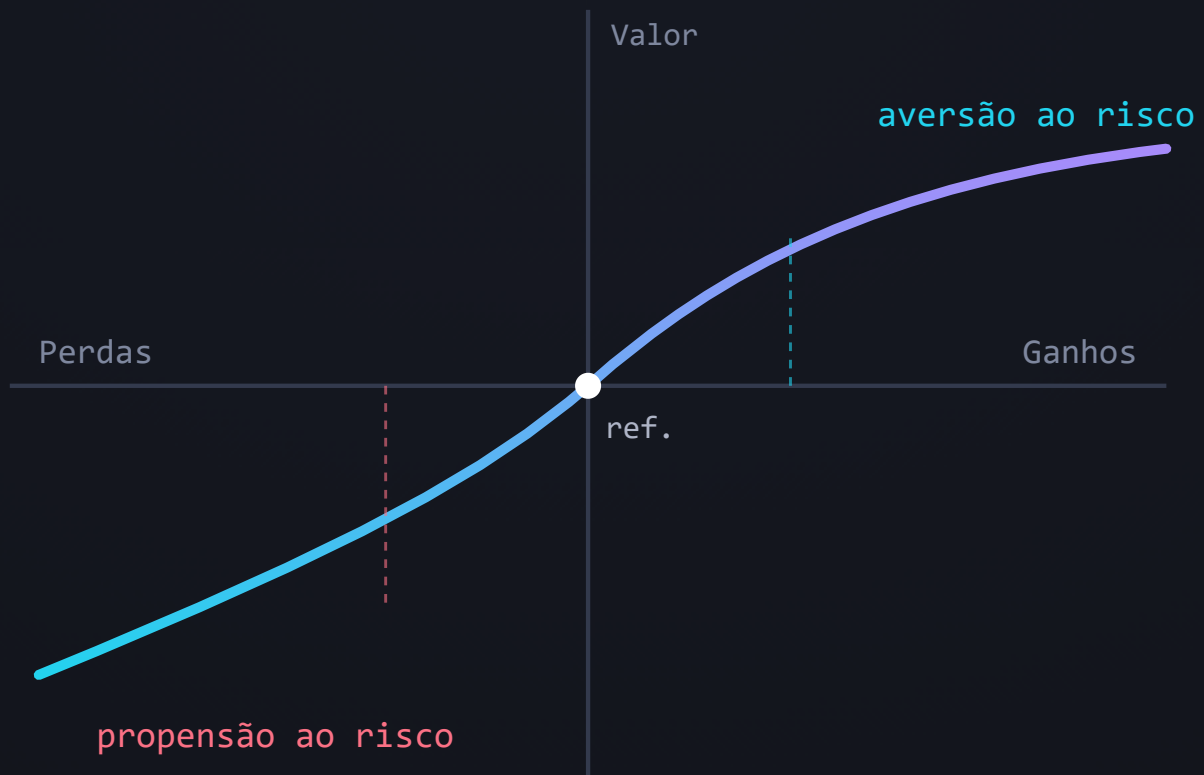
Parte de um ponto inicial (**âncora**) e ajusta — mas o ajuste é insuficiente, e a âncora pode ser irrelevante.

#### Heurística afetiva

Slovic: julga-se pelo que se **sente**. Se gosto → risco baixo / benefício alto. O afeto **precede** o juízo.

### Prospect Theory (Kahneman & Tversky)

A grande viragem: os resultados avaliam-se como **ganhos ou perdas face a um ponto de referência** — não pela riqueza total. E as **perdas pesam mais** que ganhos equivalentes (**loss aversion**).



FUNÇÃO-VALOR: CÔNCAVA NOS GANHOS, CONVEXA E MAIS INCLINADA NAS PERDAS

### Efeito certeza

Sobrevaloriza-se o **resultado certo** → aversão ao risco nos ganhos.

### Efeito de reflexão

Nas perdas inverte-se: sobrevaloriza-se a **perda certa** → **propensão ao risco**.

### Contabilidade mental

**Mental accounting:** o mesmo valor é tratado de forma diferente conforme a "conta" (bilhete perdido vs dinheiro perdido).

### Efeito dotação

**Endowment effect:** exige-se mais para **vender** algo que se possui do que se pagaria para o comprar (rácio  $\approx 2:1$ ).

### ⚠ ANOMALIA · FRAMING (ENQUADRAMENTO)

A **forma** como o problema é apresentado muda a escolha. O clássico "doença rara" (600 pessoas): descrita em **vidas salvas** → escolhem a opção certa (efeito certeza); a **mesma** situação em **vidas perdidas** → arriscam (efeito reflexão). No modelo racional, a apresentação seria irrelevante.

### IMPLICAÇÕES DO FRAMING (REGRAS DE THALER)

**Segregar ganhos** (dois ganhos separados > somados) · **combinar perdas** (juntar dói menos) · **compensar** pequena perda com ganho maior · **segregar** pequeno ganho de perda maior (devolver dinheiro dói menos que baixar o preço).

**Custos de oportunidade** vistos como ganho a que se abdica (não perda) e **custos afundados** (*sunk costs*) tratados como perda — quando o modelo racional manda **ignorá-los**.

+ Saber mais — textos & recurso

Textos 4-9 · Kahneman, Schwartz, Slovic, Gigerenzer, Kamleitner

**Schwartz, "Paradox of Choice"**: mais opções → mais esforço, erro e arrependimento. **Recurso "When more is less"** (Moreira Costa et al.): a literacia financeira pode *amplificar* o framing e a loss aversion. Liga ao crédito (Texto 9).

## Poupança 2.2 · preferências hiperbólicas

Aulas 6-7

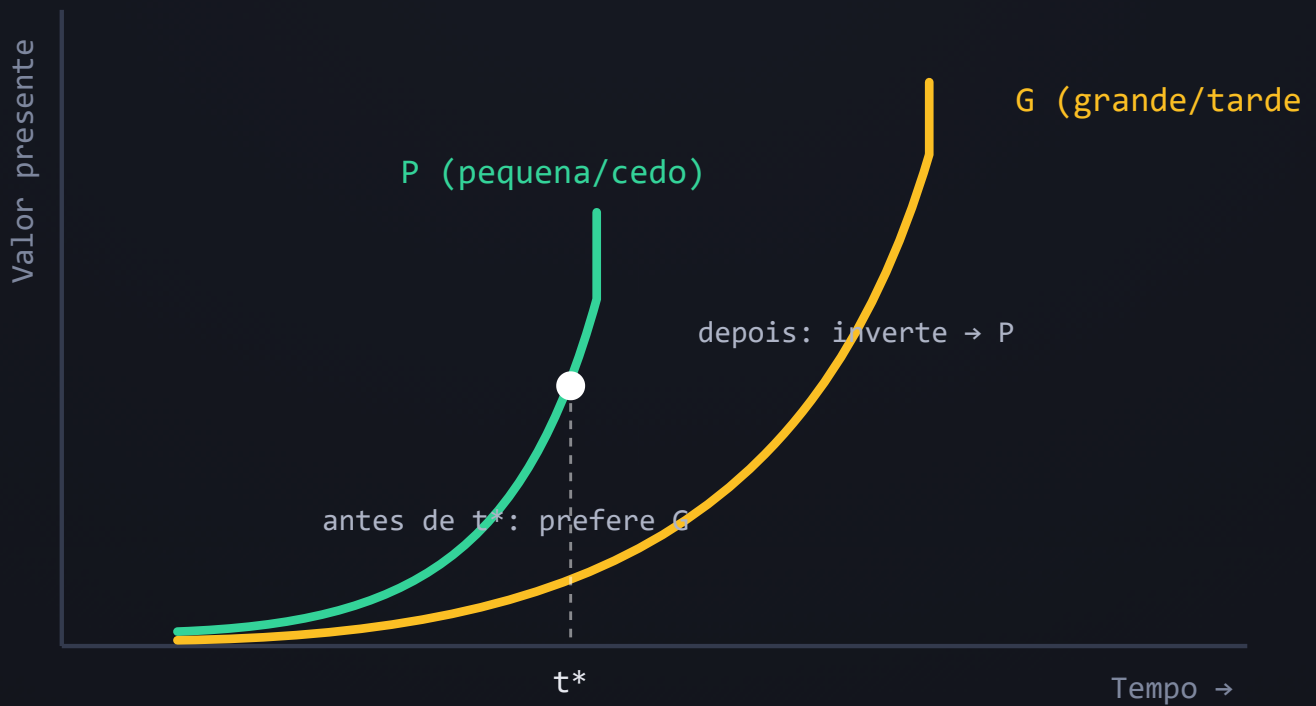
Loewenstein & Thaler

A **escolha intertemporal** distribui custos e benefícios no tempo (poupar, estudar, fumar). O modelo de referência é a **utilidade descontada**.

### MODELO DA UTILIDADE DESCONTADA

$U^t = \sum D(k) \cdot u(c_{t+k})$ , com  $D(k) = 1/(1+\delta)^k$  e  $\delta$  = taxa de desconto **constante**.  $\delta$  alta = forte preferência pelo presente. Liga-se ao ciclo de vida e ao rendimento permanente.

A anomalia central: a taxa de desconto **não é constante** — **decrece com o horizonte temporal**. Isto gera **preferências inconsistentes no tempo** = **descontos hiperbólicos**. As curvas de preferência **cruzam-se**: preferimos a recompensa grande e distante... até que a pequena fica perto — e invertemos.



INVERSÃO DE PREFERÊNCIA: A MARCA DA INCONSISTÊNCIA TEMPORAL

### Efeito magnitude

Descontam-se mais os **pequenos** montantes: a preferência pelo presente diminui com a magnitude.

### Efeito sinal

Descontam-se mais os **ganhos** que as perdas  $\rightarrow$  "**debt aversion**" (queremos pagar já, receber já).

### Weakness of will

Falta de auto-controlo: cede-se à **gratificação imediata** contra os objetivos de longo prazo.

### Procrastinação

Custos/benefícios presentes ganham saliência excessiva  $\rightarrow$  adiar. O comportamento **não** revela as preferências verdadeiras.

### ESTRATÉGIAS DE COMPROMISSO

Sabendo que vão "fraquejar", os indivíduos **amarram-se**: contas-poupança com penalização no levantamento, levar pouco dinheiro, comprar casa (riqueza ilíquida).  $\rightarrow$  *Deve o Estado restringir a escolha?* (ponte para a Parte 4.3.)

+ Saber mais – frequência & textos

Texto 12 (memo) · Cordeiro Santos, "Endividamento das Famílias"

★ A Pergunta 1 da frequência de 2023-24 foi exatamente "defina preferências hiperbólicas + exemplo". Vê a resolução na secção da Frequência.

Aulas 8-9

Keynes 1936

Shiller

Friedman 1953

## A TESE CONVENCIONAL: "O MERCADO É RACIONAL"

A **competição** elimina os agentes irracionais e a **arbitragem** corrige os erros (via aprendizagem).  
Argumento "**como se**" (Friedman): os agentes comportam-se *como se* maximizassem — os pressupostos seriam irrelevantes, só contam as previsões.

## Porque a tese falha

### Arbitragem tem limites

Os especuladores ganham mais a **acentuar** erros que a corrigi-los; nem sempre há contraparte; **noise trader risk**. (ex.: Royal Dutch/Shell.)

### Aprendizagem tem limites

**Lock-in** em equilíbrios sub-ótimos; o longo prazo está "longe demais" (Keynes); decisões **irrepetíveis** (poupança).

### Seleção ≠ perfeição

Argumento evolucionista: basta estar **melhor adaptado que os rivais** — o meio pode até selecionar "irracionalidade" (confiança, altruísmo).

## KEYNES — INCERTEZA, LIQUIDEZ, ESPECULAÇÃO

**Incerteza**: o futuro é incalculável. → preferência por **liquidez** (ativos que se vendem depressa). →  
**especulação**: o ganho depende não do valor fundamental mas da **opinião média** sobre a opinião dos outros.

*Os profissionais [da bolsa] são como os participantes num concurso de beleza em que cada um deve escolher não os rostos que ele acha mais bonitos, mas os que pensa que os outros vão escolher.*

Keynes, 1936 · "concurso de beleza"

## ⚠ O PARADOXO CENTRAL

Os mercados são **irracionais porque os agentes são racionais**: agir pelo ganho especulativo de curto prazo, em incerteza irreduzível e com liquidez, gera dinâmicas coletivas instáveis. Não é "burrice" — é racionalidade individual a produzir irracionalidade coletiva.

## Heurísticas do mercado → bolhas

3 crenças partilhadas: **o presente é guia do futuro** · **os preços refletem avaliações corretas** · **a maioria tem razão**. Levam a *comportamentos miméticos*, enfraquecem o espírito crítico e geram **miopia face ao desastre**. A **bolha especulativa** é uma **amplificação por feedback**: a subida muda expectativas → atrai mais especuladores → mais subida → autorrealização, até ao colapso. (Shiller — preço vs valor presente dos dividendos, S&P 1871-2000.)

### ✦ Super-compilação · Parte 2

- ▶ **Simon**: a racionalidade é **limitada** → **satisficing** (procura uma opção "boa o suficiente" face a um nível de aspiração  $k$ ). Gigerenzer: heurísticas simples podem prever melhor ("menos é mais").
- ▶ **2.1 Prospect Theory**: avalia-se em **ganhos/perdas face a uma referência**, com **aversão à perda**; framing, mental accounting, endowment e sunk costs violam o modelo racional.
- ▶ **2.2** A utilidade descontada falha: a taxa de desconto **decrece no tempo** → **preferências hiperbólicas**, inconsistência, procrastinação, estratégias de compromisso.
- ▶ **2.3** O mercado não é eficiente: limites à arbitragem/aprendizagem + **especulação à la Keynes** ("concurso de beleza") → **bolhas** por feedback. Irracional *porque* os agentes são racionais.



## De Simon a Shiller

Cinco textos, um arco único: os limites cognitivos produzem as mesmas anomalias no consumo, na poupança e nos mercados.

### Simon (1955) a fundação

#### A TESE QUE FUNDA A DISCIPLINA

A racionalidade tem de ser definida em função do **organismo E do ambiente** — não só do ambiente. "Aquilo a que chamamos 'o ambiente' pode estar, em parte, **dentro da pele do organismo**" (p.101). Os limites cognitivos são restrições tão reais como o orçamento.

#### $\hat{A} \subset A$

O agente escolhe dentro de um leque **percebido** mais estreito que o disponível.

#### Pay-offs simples

{satisfatório / insatisfatório} em vez de utilidade cardinal contínua. Ex.: "preço de aceitação" da casa.

#### Nível de aspiração dinâmico

Sobe se é fácil encontrar boas opções, desce se é difícil → garante quase-unicidade.

#### Incomparabilidade

Pay-offs **vetoriais** (salário vs clima vs prestígio): "a teoria clássica não tolera comparar laranjas e maçãs".

### Kahneman (2003) o motor psicológico

Kahneman dá a Simon o que faltava: o mecanismo. **System 1** (intuitivo, automático, emocional) vs **System 2** (lento, esforçado). O princípio unificador é a **acessibilidade**: o juízo é governado pelo que vem facilmente à mente.

*A característica destes agentes não é que raciocinem mal, mas que agem intuitivamente — guiados não pelo que conseguem computar, mas pelo que acontecem ver num dado momento.*

Kahneman, 2003, p.1469

#### AS HEURÍSTICAS SÃO UMA SÓ OPERAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE ATRIBUTO

Responde-se a uma pergunta **mais fácil** que a colocada. Representatividade, disponibilidade e ancoragem são casos do mesmo mecanismo. E a prospect theory é um caso de um princípio **percetual**: os sistemas realçam **mudanças**, não níveis — o "erro de Bernoulli".



## ⚠️ ATENÇÃO E ESFORÇO NÃO COMPRAM RACIONALIDADE

Incentivos elevados **não eliminam** os viesamentos. O *bat-and-ball* (taco+bola = 1,10€) engana metade de Princeton — e quem erra tem **taxas de desconto mais altas** (ponte para 2.2).

## Schwartz · Loewenstein & Thaler · Shiller três domínios

### Schwartz (2.1)

**Paradoxo da escolha:** mais opções → mais esforço, erro e arrependimento. Distingue **chooser** (reflete, cria) de **picker** (agarrar à sorte). Peak/End, disponibilidade (Volvo), ancoragem (bread maker).

### Loewenstein & Thaler (2.2)

Taxas de desconto de **negativas a centenas de %**. Três padrões: declinam com o prazo (hiperbólico), com a magnitude, e ganhos > perdas (debt aversion). Saboreio vs pavor.

### Shiller (2.3)

O mercado não está ancorado nos fundamentais. **Âncoras quantitativas** (preço recordado) + **âncoras morais** (storytelling) + feedback expectacional → bolhas que se soltam subitamente.

## O FIO: DO MICRO À INSTABILIDADE SISTÊMICA

Os **mesmos** mecanismos (loss aversion, acessibilidade, framing, conflito de selves) escalam: **micro** (consumidor que não escolhe o melhor — frigorífico ineficiente), **meso** (sobre-escolha multiplica erro), **macro** (vieses partilhados + feedback → bolhas). A irracionalidade individual torna-se instabilidade do sistema.

## ✦ Síntese avançada · Parte 2

- ▶ **Simon** põe o problema (racionalidade = organismo + ambiente); **Kahneman** dá o mecanismo (System 1/2, acessibilidade); Schwartz/L&T/Shiller são **3 domínios** da mesma psicologia.
- ▶ 4 mecanismos transversais: **dependência do referencial/loss aversion, acessibilidade/heurísticas, framing/contas mentais, conflito de selves/auto-controlo**.
- ▶ Metodologia: a boa psicologia é **testável e construtiva** (não um catálogo ad hoc) — resposta à crítica "com funções-utilidade que cheguem explicas tudo".